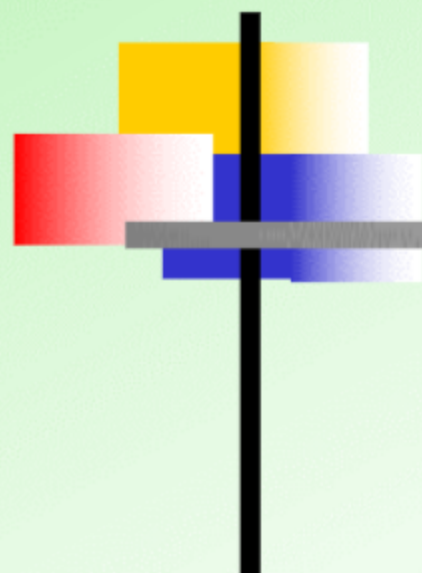




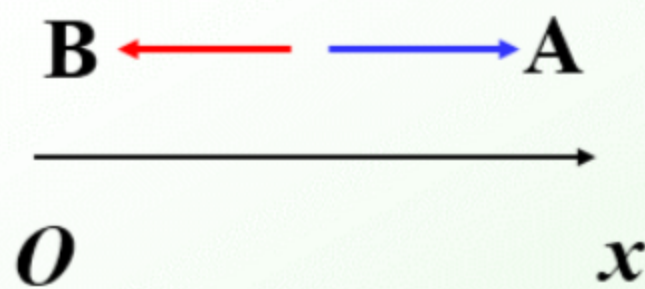
相对论 练习题

2025: 14、

实验室中有 **AB** 两个加速器。加速器 **A** 将电子以 $u_A = 2.4 \times 10^8 \text{ m/s}$ 的速率向东射出，加速器 **B** 将电子以 $u_B = 1.2 \times 10^8 \text{ m/s}$ 的速率向西射出，则两电子的相对速率为 _____ m/s 。

方法一：

地球为 **S** 系，**A** 电子为 **S'** 系



速度变换公式: $v' = \frac{v - u}{1 - vu/c^2}$

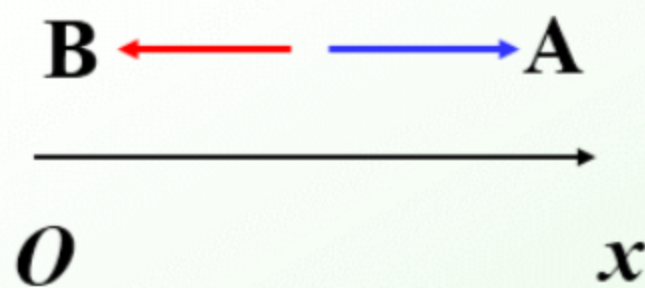
$$v_{B\text{相对}A} = \frac{-u_B - u_A}{1 + u_B u_A / c^2} = \frac{-0.4c - 0.8c}{1 + 0.4 \times 0.8} = \frac{-1.2c}{1.32} = -\frac{10}{11}c = -2.73 \times 10^8 \text{ m/s}$$

2025: 14、

实验室中有 **AB** 两个加速器。加速器 **A** 将电子以 $u_A = 2.4 \times 10^8 \text{m/s}$ 的速率向东射出，加速器 **B** 将电子以 $u_B = 1.2 \times 10^8 \text{m/s}$ 的速率向西射出，则两电子的相对速率为 _____ m/s 。

方法二：地球为 **S** 系，**A** 电子为 **S'** 系

S 系，**B** 电子的时空间隔： $\Delta x = -u_B \Delta t$



它在 **S'** 系的时空间隔： $\Delta x' = \gamma_A (\Delta x - u_A \Delta t) = -\gamma_A (u_B + u_A) \Delta t$

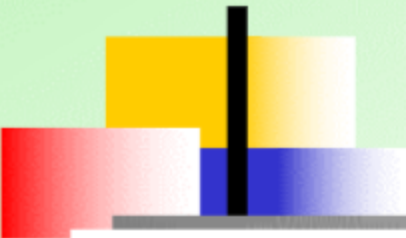
$$\Delta t' = \gamma_A \left(\Delta t - \frac{u_A}{c^2} \Delta x \right) = \gamma_A \left(1 + \frac{u_A u_B}{c^2} \right) \Delta t$$

$$v' = \frac{\Delta x'}{\Delta t'} = -\frac{u_A + u_B}{1 + \frac{u_A u_B}{c^2}} = -\frac{10}{11} c \quad \boxed{2.73 \times 10^8 \text{ m/s}}$$

2025:

15、从地球测得地球到某一恒星（此星相对地球静止）的距离为 L ，设有一宇宙飞船以速率 u 从地球飞向该恒星（真空中的光速为 c ）。在飞船参考系中测得飞船从地球飞到恒星所需要的时间为_____。

$$\frac{L}{u} \sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}$$



13.在惯性系S中观察到有两个事件A和B发生在同一地方，B比A晚8.0 s，从另一惯性系S'中观察到B比A晚10.0s。若S'系以速率 u 相对S系沿着 x 轴正方向运动，则速率 u =_____m/s；
若事件A和B在S'系中的空间坐标分别为 x'_A 和 x'_B ，则 $x'_B-x'_A$ =_____m。（真空中的光速 $c=3.0\times 10^8\text{m/s}$ ）

$$1.8\times 10^8\text{ m/s}$$

$$-1.8\times 10^9\text{ m}$$

2024:

10. (3 分) 一宇宙飞船相对地球以 $0.8c$ (c 为真空中光速) 的速度飞行, 飞船上的观察者测得飞船长为 120m 。一光脉冲从船尾传到船头, 地球上的观察者测得光脉冲从船尾发出和到达船头两个事件的空间间隔为 360 m 。

11. (4 分) 地面观察者测得某火箭通过地面上相距 $9.0 \times 10^4\text{m}$ 的两城市的时间间隔是 $5.0 \times 10^{-4}\text{s}$, 则火箭上的观察者测得两城市空间距离为 7.2×10^4 m , 飞越这两城市所需的时间为 4×10^{-4} s 。



2023年:

17. 一火车以 $0.6c$ (c 为真空中光速) 的速率行驶经过一站台, 站台上相距为 1.00m 的两个机械手同时在火车车厢上划出两道痕迹, 则火车车厢内的观测者测得这两道痕迹的距离为[**D**]。

A. 0.80m B. 0.45m C. 0.60m D. 1.25m

18. 电子的静止能量为 0.51 MeV 。当一个电子的运动速率为 $0.99c$ (c 为真空中光速) 时, 它的动能是[**A**]。

A. 3.1 MeV B. 4.0MeV C. 3.5 MeV D. 2.5 MeV

13. (4 分) 在惯性系S中观察到有两个事件A和B发生在同一地方，B比A晚3.0 s，从另一惯性系S'中观察到B比A晚5.0s。若S'系以速率 u 相对S系沿着 x 轴正方向运动，则速率 $u = \underline{2.4 \times 10^8 \text{ m/s}}$ ；若事件A和B在S'系中的空间坐标分别为 x'_A 和 x'_B ，则 $x'_B - x'_A = \underline{-1.2 \times 10^9 \text{ m}}$ 。（真空中的光速 $c = 3.0 \times 10^8 \text{ m/s}$ ）

14. (4 分) 宇宙飞船上的人从船尾向船头的靶子发射一颗高速子弹，此人测得飞船长度为90m，子弹的速度为 $0.8c$ 。当飞船相对地球以 $0.6c$ 的速度向前飞行时，地球上的观察者测得子弹从船尾飞到船头所用时间为 $\underline{6.9375 \times 10^{-7} \text{ s}}$ ，子弹飞行的速度为 $\underline{35c/37 \text{ m/s}}$ 。

15. (3 分) 一艘宇宙飞船的船身固有长度为90m，相对于地面以 $0.8c$ 的速率在地面观测站的上空飞过。观测站测得飞船的船身通过观测站所用的时间为 $\underline{2.25 \times 10^{-7} \text{ s}}$ 。

(3分) 两艘太空飞船的静止长度均为**100 m**，沿相反方向相擦而过，飞船**A**上的仪器测得飞船**B**的前端通过整个**A**的长度需要 **$5 \times 10^{-7} \text{s}$** 。

若**B**的前端的时钟在其经过**A**的前端时恰好为零点，则该时钟经过**A**的尾端时指示的时间为 3.73×10^{-7} s。（保留三位有效数字。



2025: 一飞轮对自身转轴的转动惯量为 J , 在 $t=0$ 时的角速度为 ω_0 , 在阻力矩 $M = -k \omega^2$ (k 为常量, ω 为角速度) 作用下, 飞轮角速度逐渐减小。求:

1) t 时刻飞轮的角速度 $\omega(t)$;

2) 飞轮角速度从 ω_0 减小到 $\omega_0/5$ 的这一段时间内, 飞轮转过的角度为 $\Delta\theta$ 。

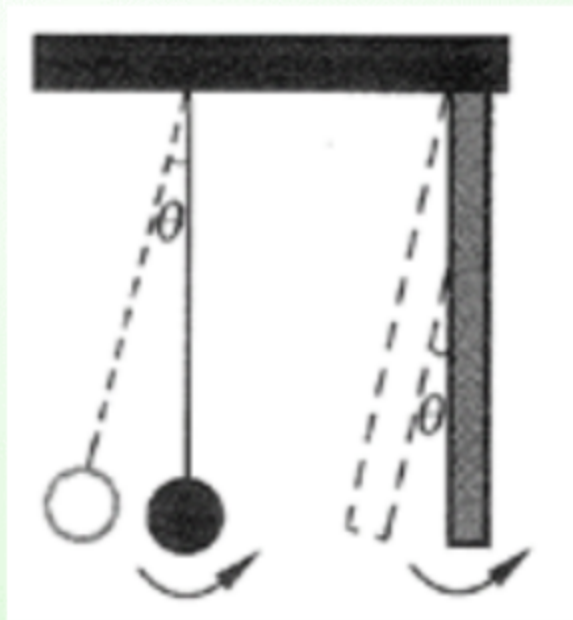
$$\omega(t) = \frac{J \omega_0}{J + kt \omega_0}$$

$$\Delta\theta = \frac{J}{k} \ln 5$$

慕课题：

如图所示，有一绳长为 L 、质量为 m 的单摆和一长为 L 、质量为 m 能绕水平轴自由转动的匀质细棒，现将摆球和细棒同时从与铅直线成 θ 角度的位置静止释放。当两者运动到竖直位置时，小球的角速度大小 ω_1 与细棒的角速度大小 ω_2 的关系为[]。

$$\omega_1 : \omega_2 = \sqrt{2} : \sqrt{3}$$



《进阶物理》

5.2.2: **A**、**B**为长度和质量相同的两根细直棒，**A**质量分布均匀，**B**质量分布不均匀。设它们对通过杆心并与杆垂直的轴的转动惯量分别为 J_A 和 J_B ，比较其大小：[不确定]

5.2.3: **A**、**B**为两个形状相同、质量相同的细圆环，**A**环的质量分布均匀，**B**环的质量分布不均匀。设它们对通过环心并与环面垂直的轴的转动惯量分别为 J_A 和 J_B ，比较其大小：
[相等]